> 公开展示版本：仅进行私人运行信息脱敏和相对路径整理；原有结论及证据等级不变。正文、附录及历史材料中的哈希和字节数指向原始冻结输入；脱敏、链接整理及来源说明会改变公开副本的字节。核对本目录中的文件时，请使用出版清单中 `files[].sha256` 与 `files[].bytes`，不要用正文或附录的原始哈希判断公开副本是否损坏。清单分别保留原始与公开文件的哈希、字节数。

MathLottery 专家阅读报告

> 本文是对已有研究材料的整理，未经新增独立验证。排版和说明不提升证明等级，也不认证问题的开放状态或新颖性。

来源任务：`reviewed-source`；冻结版本：16；冻结时间：2026-10-24T04:21:32.659285+00:00。

原始验证记录

- `candidate-record-006` · `SELF_CHECKED` · scope `UNKNOWN`; verdict `NO_ISSUES_FOUND`, coverage `UNKNOWN`, novelty `UNKNOWN`

Evidence manifest

材料范围与限制

- This is an editorial reconstruction of visible saved evidence, not hidden reasoning, an independent mathematical verification, or a certification of novelty.
- reviewed-source: only saved answers, named notes, proof/formal files and source receipts are included; arbitrary workspace files, binaries and caches are excluded.
- This historical Verify has no saved solver linkage. The original Solve history is unavailable; matching titles or proofs were not used to guess it.

中位三角形内加权距离幂和：Zeng–Fei–Yang 猜想 5 专家报告

摘要与精确结论。 保存的求解稿给出原猜想的肯定证明：对所有满足边序的非退化欧氏平面三角形、所有中位三角形严格内部点、所有正实数权重及全部正整数指数，所述严格上界成立。同一稿件证明了更强的闭凸包版本，允许中位三角形的边界，并适用于任意实内积空间中满足条件的三点。下文完整展开这份既有证明，而非只列研究日志。历史独立 AI 审查结论为 `NO_ISSUES_FOUND`；三份 Lean 源码的独立重编译、几何到代数的完整桥梁、内核重放及另一次可移植构建均有历史成功记录。这些事实与旧数据库中的 `SELF_CHECKED`、`scope=UNKNOWN` 和 `original_problem_coverage=UNKNOWN` 并存，本文不升级这些字段。新颖性及经确认的当前开放性均保持 `UNKNOWN`，没有外部专家认证。D1 H2 S2

材料与编辑范围。 本报告以 2026-10-24 冻结的 Verify dossier、其清单所列文件，以及用户明确提供、证据日期为 2026-10-21 的 showcase 补充为唯一依据。后者是既有展示稿和历史审计摘要，不是原生清单收集到的新审查记录。文献状态只截至 2026-10-21；本次没有联网查证、数值实验、Lean/Lake 执行或新的独立审稿。编号、解释性过渡和英译属于编辑重述，不是对候选的修补。凡下文提到“审查”“编译”“检索”，均指明其历史来源。原始候选、审查和形式源码保持不变。

1. 原题、来源与证据状态。 Shanpeng Zeng、Hongliang Fei、Xuezhi Yang 的 *Tracing the Origins and Generalizations of a Class of Moving Point Inequalities*，19(1)，42–52，2026 年 3 月卷期，出版记录标注在线发表日期为 2025-11-30。目标在 §4 “Open Problem”，印刷页 51、PDF 第 10 页，编号为 Conjecture 5，前面的引导文字另称 Conjecture 5.5。历史稿记录了第 43 页的正整数指数约定及第 45 页只涉及一次幂的 Inequality J。作者当时公开提出猜想，不等于已确认它在本次整理日期仍开放。出版记录 原文 PDF D1

以下是冻结题目的忠实数学转写，不冒充本轮重新读取 PDF 后的逐字引文。

定理 1（原猜想的已提交结论）。 设 A, B, C 为非退化欧氏平面三角形的顶点，欧氏距离记作 $|UV|$，令

$$a = |BC|, \qquad b = |CA|, \qquad c = |AB|, \qquad a \geq b \geq c > 0, \qquad s = \frac{b+c}{2}.$$

$$A' = \frac{B+C}{2}, \qquad B' = \frac{A+C}{2}, \qquad C' = \frac{A+B}{2}, \qquad M = \operatorname{conv}\{A', B', C'\}.$$

对每个 $P \in \operatorname{int}_{\mathbb{R}^2} M$、每组 $x, y, z \in \mathbb{R}_{>0}$ 和每个 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，有

$$x|PA|^n + y|PB|^n + z|PC|^n < \max\{x, y\} \left(\frac{b+c}{2}\right)^n + \max\{y, z\} a^n. \tag{1}$$

权重与顶点的配对固定为 $(x, A), (y, B), (z, C)$；第一个最大值确为 $\max\{x, y\}$，第二个为 $\max\{y, z\}$。交换加法中的 $b + c$ 与 $c + b$ 不改变原式；换成 $\max\{x, z\}$ 则改变命题。这里没有限制为某个幂次或等腰三角形，也没有声称任意实数指数。

状态台账。 数学陈述的范围、旧系统字段、实际历史形式化证据及新颖性须分别阅读。

项目	冻结记录及其解释
问题发现状态	UNKNOWN；状态检查记录日期为 2026-10-21。不能改写成已认证 OPEN。
候选等级与范围字段	level=SELF_CHECKED，scope=UNKNOWN；候选文字明确主张整个原题及闭凸包加强版。
历史独立审查	verdict=NO_ISSUES_FOUND，issues=[]；这是 LLM 审查结论。
原题覆盖字段	original_problem_coverage=UNKNOWN，coverage_explanation 为空；旧版缺少明确覆盖记录，不能补写成新获得的 FULL 认证。
未决数学义务字段	候选与审查的 remaining_obligations=[]；审查文字未指出实质数学缺口。空数组并不补足缺失的历史资料或专家认证。
形式化记录	有成功历史编译与重放叙述；旧结构中的 formal_check=null、formal_receipt=null、checks=[]，dossier 的 evidence_receipts=[]。不能虚构系统签发的形式收据，也不能因此抹去历史 Lean 证据。
证据评估旧字段	evidence_assessment.supported=false，策略及检查信息为空；这不是一次失败的 Lean 执行结论。
新颖性与专家认证	novelty=UNKNOWN；没有外部数学专家审稿或外部自然语言—形式陈述等价认证。

以上均来自冻结候选、审查及补充摘要。D1 S2 原候选开头“独立 Verify 尚未进行”描述的是提交时阶段；后来的审查已完成。这两个有时间顺序的记录都保留，不回写旧稿。

2. 记号、加强命题与证明依赖。 对加强版，环境为任意实内积空间 E，$|UV| = \|U - V\|$。三条边长必须是真实三点距离，而不是任意三个互不相容的正数。假设 $A \neq B$ 以及上述边序；这正好给出 $a \geq b \geq c > 0$。中点以向量运算定义。有限凸包表示为

$$M = \{\lambda_1 A' + \lambda_2 B' + \lambda_3 C' : \lambda_i \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1\}. \tag{2}$$

允许系数为零，因此包含边和顶点；有限点集的凸包是紧集，因而闭合，形式文件还单独证明了这一点。F3 这里不要求 E 完备或有限维；这个有限凸包位于有限维仿射子空间。

定理 2（已提交的闭凸包加强版）。 在上述实内积空间、真实距离和 $a \ge b \ge c > 0$ 的假设下，每个 $P \in M$、所有 $x, y, z > 0$ 和全部整数 $n \ge 1$ 均满足式 (1)。加强版不要求三点非共线。定理 1 由非退化性推出 $A \neq B$，再由严格内部包含于凸包而得到。

为展开证明，记

$$u = |AA'|, \quad v = |BB'|, \quad w = |CC'|, \qquad p = |PA|, \quad q = |PB|, \quad r = |PC|.$$

证明依赖为：引理 1 的中线估计，经引理 2 的凸性得到几何距离界；引理 3 的二项幂和界用于引理 4 的严格三项幂和界；引理 5 按两个最大权重的次序组合这些结果，给出定理 2，继而给出定理 1。此路线使用 Apollonius 恒等式、范数凸性、整数幂凸性及初等权重分解。它最初由主控助手以未验证路线提示提供；求解稿明确归属该帮助，并自行证明每一步。路线提示不是公理，主控也不是独立审查者。D1 S1

3. 完整普通证明。 下列引理将原求解稿的三个步骤重新编号，并展开已有推导所需的过渡；不是新增 Solve，也没有替换失败步骤或补入未保存的证明。

引理 1（中线及中点距离和的严格估计）。 定理 2 的条件推出 $0 < s \le a$，并且

$$u < s, \qquad v < a, \qquad w < a, \qquad u + a < a + s, \quad v + b < a + s, \quad w + c < a + s. \tag{3}$$

证明。由内积展开得到 Apollonius 恒等式：

$$4u^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2, \qquad 4v^2 = 2a^2 + 2c^2 - b^2, \qquad 4w^2 = 2a^2 + 2b^2 - c^2. \tag{4}$$

例如设 $X = B - A$、$Y = C - A$，则 $2(A' - A) = X + Y$，且 $X - Y = B - C$，所以

$$4u^2 = \|X + Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2 - \|X - Y\|^2 = 2c^2 + 2b^2 - a^2.$$

在另外两个顶点作同样展开得到其余两式。边序给出 $0 < s \le a$，而

$$4(s^2 - u^2) = a^2 - (b - c)^2 = (a - b + c)(a + b - c) > 0. \tag{5}$$

两个因子分别至少为 $c > 0$ 和 $a > 0$。由于 $u \ge 0$、$s > 0$，平方比较给出 $u < s$。同理，

$$\begin{aligned} 4(a^2 - v^2) &= 2a^2 + b^2 - 2c^2 \ge 2a^2 - b^2 \ge a^2 > 0, \\ 4(a^2 - w^2) &= 2a^2 - 2b^2 + c^2 \ge c^2 > 0. \end{aligned} \tag{6}$$

所以 $v < a$、$w < a$。为控制距离和，令

$$R_b = a + \frac{c-b}{2}, \qquad R_c = a + \frac{b-c}{2}.$$

$$R_b \geq \frac{a+c}{2} > 0, \qquad R_c \geq a > 0,$$

$$\begin{aligned} 4(R_b^2 - v^2) &= 2(a-b)^2 + c(4a - 2b - c) > 0, \\ 4(R_c^2 - w^2) &= 2(a-c)^2 + b(4a - 2c - b) > 0. \end{aligned} \tag{7}$$

式 (7) 是将式 (4) 代入后展开所得；严格性来自 $4a - 2b - c \geq a > 0$、$4a - 2c - b \geq a > 0$ 以及 $b, c > 0$。因此 $v < R_b$、$w < R_c$，即 $v + b < a + s$、$w + c < a + s$。最后 $u < s$ 给出 $u + a < a + s$。整个过程没有使用严格三角不等式，因而适用于加强版允许的共线情形。证毕。D1 S1 F2

引理 2（闭凸包上的真实几何距离界）。 对每个 $P \in M$，有

$$0 \leq p, q, r \leq a, \qquad p \leq s, \qquad p + q + r < a + s. \tag{8}$$

证明。三个真实中点的距离表为：

点	到 A 的距离	到 B 的距离	到 C 的距离	距离和
A'	u	$a/2$	$a/2$	$u + a < a + s$
B'	$b/2$	v	$b/2$	$v + b < a + s$
C'	$c/2$	$c/2$	w	$w + c < a + s$

表中到 A 的三项不超过 s，因为 $u < s$、$b/2 \leq s$、$c/2 \leq s$。全部距离不超过 a，由引理 1 及边序立即得到。

对任意固定点 X，范数三角不等式和非负齐次性给出

$$\left| \sum_{i=1}^{3} \lambda_i Q_i - X \right| = \left\| \sum_{i=1}^{3} \lambda_i (Q_i - X) \right\| \leq \sum_{i=1}^{3} \lambda_i |Q_i - X|, \qquad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 1. \tag{9}$$

取 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (A', B', C')$，即可把逐项上界传到整个 M。距离和同样是凸函数。为显式保留严格性，令

$$D = \max\{u + a, v + b, w + c\} < a + s.$$

$$p + q + r \leq \lambda_1 (u + a) + \lambda_2 (v + b) + \lambda_3 (w + c) \leq D < a + s. \tag{10}$$

这一步只需系数非负，并不需要全为正，故边和顶点也满足严格界。距离非负，式 (8) 得证。这里的 D 只是将原稿“有限个严格上界的凸组合仍严格有界”展开为便于审计的一行，不增加假设。D1 S1 F2

引理 3（二项幂和的端点界）。 设 $0 < s \le a$、$t \in [s, a]$，且 $n \ge 1$ 为整数，则

$$t^n + (a + s - t)^n \le a^n + s^n. \tag{11}$$

证明。函数 $f(t) = t^n + (a + s - t)^n$ 在 $[s, a]$ 上凸，因为两个底数非负，而非负实数的正整数次幂为凸函数。$n = 1$ 时幂函数为线性；$n \ge 2$ 时这是二阶导数非负的多项式凸性。若 $s = a$，区间只有一点，结论是等式。若 $s < a$，令 $\theta = (t - s)/(a - s) \in [0, 1]$，则

$$t = (1 - \theta)s + \theta a, \qquad f(t) \le (1 - \theta) f(s) + \theta f(a) = a^n + s^n.$$

最后一式使用两个端点函数值相等，证明了式 (11)。这个分支说明只是展开原稿的凸性论证；Lean 中对应 `two_power_le`。D1 S1 F1

引理 4（全部正整数指数的严格三项幂和界）。 若 $0 < s \le a$、$p, q, r \in [0, a]$ 且 $p + q + r < a + s$，则每个整数 $n \ge 1$ 都满足

$$p^n + q^n + r^n < a^n + s^n. \tag{12}$$

证明分两种情况。如果三个数都不超过 s，则 $p^n \le p s^{n-1}$，另外两项同理。因此

$$\begin{aligned} p^n + q^n + r^n &\le (p + q + r) s^{n-1} \\ &< (a + s) s^{n-1} \\ &= a s^{n-1} + s^n \le a^n + s^n. \end{aligned} \tag{13}$$

严格不等号使用 $s^{n-1} > 0$；最后使用 $s \le a$。当 $n = 1$ 时 $s^{n-1} = 1$，仍然严格成立。

否则，把一个大于 s 的数记作 t，其余记作 d, e。不需要假设 $d, e \le s$。此时

$$s < t \le a, \qquad 0 \le d + e < a + s - t, \qquad a + s - t \ge s > 0.$$

$$(d + e)^n - d^n - e^n = \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} d^k e^{n-k} \ge 0. \tag{14}$$

$n = 1$ 时式 (14) 的和为空，两边均为零。正整数次幂在非负实数上严格递增，结合引理 3 可得

$$t^n + d^n + e^n \le t^n + (d + e)^n < t^n + (a + s - t)^n \le a^n + s^n. \tag{15}$$

这证明了引理，包括 $t = a$ 的端点；严格性来自总和的严格界，而非要求引理 3 严格。注意引理 4 本身不使用 $p \le s$，该单项界留给下一步权重处理。D1 S1 F1

引理 5（两个最大权重的组合）。 在引理 2、4 的条件下，任意 $x, y, z > 0$ 给出式 (1)。证明：令

$$U=\max\{x,y\}>0,\qquad V=\max\{y,z\}>0,\qquad T=p^n+q^n+r^n<a^n+s^n.$$

$$p^n\le s^n,\qquad r^n\le a^n. \tag{16}$$

若 $V\le U$，有 $x\le U$、$y,z\le V$，且 $U-V\ge 0$。因此

$$\begin{aligned} xp^n+yq^n+zr^n &\le Up^n+Vq^n+Vr^n\\ &= VT+(U-V)p^n\\ &< V(a^n+s^n)+(U-V)s^n\\ &= Us^n+Va^n. \end{aligned} \tag{17}$$

严格性由 $V>0$ 和 $T<a^n+s^n$ 保证，而单项估计乘以非负的 $U-V$ 保持方向。

若 $U\le V$，则 $x,y\le U$、$z\le V$，且 $V-U\ge 0$，从而

$$\begin{aligned} xp^n+yq^n+zr^n &\le Up^n+Uq^n+Vr^n\\ &= UT+(V-U)r^n\\ &< U(a^n+s^n)+(V-U)a^n\\ &= Us^n+Va^n. \end{aligned} \tag{18}$$

这次严格性来自 $U>0$。两个次序穷尽所有正权重，包括 $U=V$；因此得到式 (1)。D1 S1 F1

定理 2 与定理 1 的证明完成。 对真实几何距离应用引理 1、2，再用引理 3、4 得到式 (12)，最后引理 5 给出定理 2。对于定理 1，非退化平面三角形保证 $A\neq B$，边序保证 $c>0$，严格内部点属于 M，因此满足定理 2 的每个假设。证明没有借助有限数值检验，也没有把几何距离界作为额外前提。对应形式化正是 `conjecture5_closed` 及其推论 `conjecture5_original`。F3

4. 边界、等号及参数端点。

情形	已提交证明如何处理
$n=1$	式 (13) 中零次幂为 1，式 (14) 为空和，严格性仍来自式 (8)。
$s=a$，特别是等边三角形	引理 3 的区间成为单点；边序下 $s=a$ 意味着 $a=b=c$。引理 4 的“某项大于 s”分支不会发生。
$a=b$ 或 $b=c$	引理 1 的正项仍由 $a,c>0$ 保证；不需要边长互异。
权重并列，尤其 $U=V$	式 (17)、(18) 中修正项可以为零，但乘在严格总和界上的权重仍为正。
P 在中位三角形边或顶点	式 (2)、(9)、(10) 允许零系数；式 (1) 仍严格。

情形	已提交证明如何处理
共线三点或退化情形	原题排除；加强版包含实际距离仍满足 $a \geq b \geq c > 0$ 的共线三点。无须严格三角不等式。历史审查还检查了退化极限，但这不扩展到 $c = 0$。
等号	在定理 1、2 的允许参数域中，式 (1) 没有等号情形；边界点也不能取等号。没有声称跨越被排除退化情形时存在统一正间隙或最优常数。
未声称的域	$n = 0$、非整数实指数、非正权重、$c = 0$ 及凸包外的点均不属于本报告的结论范围。

这些端点说明是对已保存论证和审查范围的解释，不是新的推广。D1 H2 S1

5. 形式文件、原题覆盖与数学主张的对应。 三份冻结 Lean 源码可直接读取；审查构建目录中的对应源码与输入副本的清单哈希相同。补充清单也给出相同的三份源码哈希。版本固定为 Lean 4.35.0、mathlib 提交 `56a005855ea17e0b0958f73ec801ae140b0a1679`；旧求解稿另记录 Lean 提交 `eb6cafb7290e8bd5f2937522d8d804f58f02bafc`。F1 F2 F3 F4 F5 S2

数学内容	对应形式声明及实际范围
引理 1，式 (4)–(7)	`MedialGeometry.lean` 的 `median_estimates` 从中线恒等式及边序推出所需估计；上层 `medial_distance_bounds` 从真实点与 mathlib 的 Apollonius 定理证明这些恒等式。
引理 2，式 (8)	`convex_le_on_hull`、`convex_lt_on_hull` 和 `medial_distance_bounds`；真实中点距离、逐项上界和严格总和界均在 Lean 内推导。
引理 3、4	`MedialAlgebra.lean` 的 `two_power_le`、`three_power_lt_of_large`、`three_power_lt`；最终严格结论要求 `n : ℕ`、`1 ≤ n`，没有实指数定理。
引理 5	`weighted_lt` 对已经取幂的非负量作权重组合；最终定理将几何距离的 n 次幂代入，不是省略取幂步骤。
定理 2	`ZengFeiYang.conjecture5_closed`：任意实内积空间、`A ≠ B`、两个边序关系、真实三中点凸包成员关系、三个正实数权重、正整数指数。
闭性	`medialTriangle_isClosed` 用有限点凸包紧性证明闭性；“闭凸包”没有隐藏遗漏边界。

数学内容	对应形式声明及实际范围
定理 1	`ZengFeiYang.conjecture5_original` 从上述闭凸包定理推出原题；没有额外假定式 (8)。

普通稿用有限凸组合说明引理 2；形式源码则用凸函数的严格/非严格次水平集为凸集及 `convexHull_min` 传递上界。这是同一证明过渡的两种表达。原题主定理直接使用三中点凸包的 `interior`，无需额外假定“严格内部等价于所有重心坐标为正”。早期问题元数据将该等价性列作可行性障碍，最终实现绕开了这项额外表示义务，没有把障碍当作已获证明的新引理。D1 F2 F3

原题条件	冻结 Lean 主定理中的表达	覆盖说明
欧氏平面及欧氏距离	`EuclideanSpace ℝ (Fin 2)`、`dist`	独立范围文件核对二范数及距离平方的坐标公式。
非退化三角形	`AffineIndependent ℝ ![A, B, C]`	独立范围文件核对与三点不共线等价；主证明由其单射性推出 `A ≠ B`。
$a \geq b \geq c$	`dist A B ≤ dist C A`，`dist C A ≤ dist B C`	顶点与边的对应保持不变。
三个边中点	`midpoint ℝ B C`、`midpoint ℝ A C`、`midpoint ℝ A B`	独立范围文件核对中点的向量公式。
严格内部	`P ∈ interior (convexHull ℝ {...})`	`interior_subset` 给出闭凸包定理需要的成员关系。
全部正实权重	`x y z : ℝ`，`0 < x`、`0 < y`、`0 < z`	没有归一化或权重互异的附加限制。
全部正整数	`n : ℕ`，`1 ≤ n`	不是有限指数列表。
严格上界与两个最大值	`<`，`max x y`，`max y z`	原题中 $(c+b)/2$ 与闭凸包版中 $(b+c)/2$ 仅用加法交换律连接。

独立审查保存的 `AuditScope.lean` 还用不共线假设单独写出预期的原题类型，再调用已提交主定理；它属于审查辅助材料，不属于不可变候选的三个证明模块。R1 上表解释文字陈述的完整范围，但数据库中的历史 coverage 仍是 `UNKNOWN`。历史 AI 的语义对应检查和 Lean 内的坐标例子支持这种对应解读，不能替代外部专家对自然语言陈述等价性的认证。

6. 已记录的验证结果与工具信任边界。 求解稿报告三模块编译、模块重放及包含依赖的 fresh 重放成功；历史独立审查随后在自己的构建目录从相同源码重新编译，没有复用求解者生成的三个模块对象。以下整理的是保存的执行结果，不是本轮新执行的输出。D1 H2 S2

阶段或检查	历史结果	证据界限
求解稿三模块编译与两种重放	记载退出码均为 0；打印两条主定理类型及公理	属于求解稿自述；完整原始日志未随本 bundle 提供。
历史独立审查的三次源码重编译	三次退出码均为 0	精确 review 字段及补充摘要均记载；源码在冻结清单内。
历史独立审查的模块重放	`leanchecker --verbose MedialAlgebra MedialGeometry Conjecture5`，退出 0	使用 Lean 自身的内核。
历史独立范围检查	`AuditScope.lean` 编译退出 0	源文件保留，日志仅有摘要及哈希。
首次独立 fresh 重放	中断，`exit_code=null`	不计为通过；中断日志据审查记录另存，但本 bundle 未包含该原始日志。
恢复后的独立 fresh 重放	`leanchecker --fresh --verbose Conjecture5`，退出 0	包含导入依赖；不能将成功倒填到首次中断尝试。
原独立审查中的 Lake 范围	固定版本配置静态核验；没有另做空缓存联网 Lake 构建	原审查的限制保留。
后续主控的可移植构建	先失败，恢复依赖缓存后成功	来自显式 showcase 补充；不归到原独立审查。

后续可移植构建的具体次序为：`lake update` 退出 0；普通 `lake exe cache get` 退出 0；`lake build` 退出 1。补充摘要将原因记为此前中断后留下空的依赖 `Name.ir.sig` 及部分 `.trace` 文件，导致无效头部错误。随后强制重新取得所需官方依赖闭包，退出 0；重试 `lake build` 退出 0；`lake env lean Conjecture5.lean` 退出 0。恢复过程没有修改证明源码。失败构建与首次重放中断是不同事件，都必须保留。S2 S3

历史输出给出的两个主定理传递公理仅为 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`。历史源码检查记录未发现 `sorry`、`admit`、`sorryAx`、新增 `axiom`、`unsafe`、`native_decide` 或 `Lean.ofReduceBool`；三个模块都关闭自动隐式变量。源码中的普通 `decide` 仅处理 `Fin 3` 的两个不同下标。D1 F3 这些记录支持“完整所陈述的形式定理通过 Lean 检查”，不是“自然语言陈述等价性或新颖性已被内核证明”。`leanchecker` 仍依赖 Lean 的内核及其实现，不是另一个证明助手；依赖缓存、工具链和公理是形式化证据的信任边界。

有限计算的角色。 冻结问题的选择理由记载 12,000 个固定种子浮点实例未见违反，用于可行性筛查。独立审查记载五个符号恒等式的展开差为零，并检查 5,040 个 120 位精度边缘实例，未见违反。这些都不是普遍命题的有限证书；数值结果不涵盖无限多的三角形、权重和指数，也不能保证严格不

等式的所有极限情形。普遍证明依赖上面的推导及对应 Lean 证明。实验脚本、具体种子、全部取样域和原始结果文件没有随原生清单提供，因此不能从现有材料复现这些精确样本；本报告不补造命令或输出。D1

7. 既有方法、文献关系与新颖性限制。 数学方法由经典中线恒等式、凸性和权重比较组成；本报告没有为这些基础方法声称新颖性。原文的 Inequality J 只给出一次幂的中位三角形版本；原猜想的目标是所有正整数指数。2019 年作者文本中的全三角形上界与这里的上界分别为

$$B_{2019} = \max\{y,z\}a^n + \max\{x,z\}b^n, \qquad B_{\mathrm{medial}} = \max\{x,y\}s^n + \max\{y,z\}a^n. \tag{19}$$

虽然 $s \le b$，两个式子的另一权重因子不同，不能对所有正权重断言 $B_{\mathrm{medial}} \le B_{2019}$。早期选择理由用了“较弱”、求解稿用了“较小”的表述；历史独立审查明确澄清二者没有统一大小关系。本文保留这项审查意见，不把早期措辞提升为已证明的比较，也不修改原始候选。2019 年结果不能直接当作这里的完整现成证明，范围及权重对应仍须比较。D1 H2 2019 年作者文本转载

历史检索截至 2026-10-21 未识别出匹配整个原命题的先前公开完整解答。这只说明所记录检索的结果：标题、作者中英文姓名、公式关键词、勘误、arXiv、GitHub 和公共讨论的检索不能排除未检索、未收录或未读到的结果。两项具体的未解决文献证据尤其重要：

- 2025 年费红亮《Guggenheimer 不等式的局部加强形式》只取得官方录用目录和原论文引述，没有全文。原论文参考文献 [8] 被历史审查记录为 2025(08)，43–44，但这是所引书目信息；2025 年 4 月是录用目录日期，不能当作本轮核实的正式发表日期。目录及一次幂引用都不足以排除全文包含进一步结果。B3 D1
- 2026-09-15 的 *A Generalization of an Inequality for Moving Points in a Triangle*，DOI `10.51846/jnhm.v2i2.5387`，历史材料读到了官方摘要；摘要涉及 Erdős 1935 Problem 3746 的幂次与多动点推广。正式 PDF 及其他全文端点直接访问出现 HTTP 403，网页工具获取全文也失败。没有读到全文，不能声称已经排除与本题重合。官方记录 当时访问失败的正式 PDF 端点 D1

2019 年材料的可见作者转载经网页工具/缓存读取，直接 HTTP 下载也曾 403；没有声称取得该期刊原版全文。原题论文的独立下载则记录 HTTP 200、11 页、222,898 字节，并目视核对印刷页 45、51。原始 PDF 字节未进入本次原生清单，这里依据保存的审查记录报告这些事实。D1

因此 `novelty=UNKNOWN` 和发现状态 `UNKNOWN` 均保持不变。完整普通证明、形式化通过、文献优先权和“截至今天仍开放”的认证是不同问题。原作者的公开猜想、历史检索日期和本报告日期不能混同。S2 S3

8. 缺失材料、未决事项与编辑改动。 保存的审查未指出定理 1、2 的实质数学缺口，候选和审查的未决数学义务数组均为空。本报告忠实展示这一结果，不新增通过判定。尚未解决的是具体全文缺失与优先权问题、外部专家及外部陈述等价认证缺失，以及历史资料可复核性的限制；这些不能因排版变得更完整而消失。

原生 dossier 的 `visible_research_notes=[]`、`review_source=null`，清单只收录一份 Verify dossier、两个保存回答及形式源文件/配置。清单还明确写明没有保存 solver linkage，因此原 Solve 的完整历史不可用；不能按题名、相同证明或哈希相近猜造会话关联。可利用的是嵌入候选中的求解稿及明确提供的补充，而非一条补造的 Solve 会话时间线。D1

原稿提到的完整审查报告、原始 PDF 和图像、来源审计、实验目录、编译与重放日志、封存清单、求解包装脚本及源码归档，大部分不在本 bundle 中。具体包括 `review/report.md`、`review/evidence.json`、`review/edge-checks.json`、`review/sources/`、`review/logs/`，以及求解稿中的 `inputs/run_lean.py`、`notes/formal-source.tar`、`notes/literature/`、`experiments/`、`logs/validation.json`、`logs/artifact-manifest.json` 和 `logs/SHA256SUMS`。这些是历史文件名说明，不是已附材料链接。不能用旧回答中的本机路径代替材料，也不能从空白回答恢复中断前的推理。清单的 `omitted=[]` 不表示全部历史文件都存在。

showcase 的 `proof.md` 与原始候选证明不是相同字节：已有展示整理更换了导语及引用，将验证/文献附录内容移到配套说明，并修正了三处数学排版，将误放在显示公式内的美元符号改为相应括号。数学路线和三份 Lean 模块未改变。补充说明称当前证明又从此前可移植展示稿逐字复制；这是展示版本之间的关系，不能据此声称它与原始候选全文同哈希。原候选内容哈希、原始审查报告哈希和展示证明哈希在附录中分开列出。英文中文文档的整理及本报告的双语展开均不构成新的证明审查。S1 S2

本报告没有提出或实施证明修补。若以后发现实质漏洞，任何可能修补都应另列为待新 Solve/Verify 的提案，不能悄悄放入本次组织报告。

附录 A：保存尝试的简明时间线。 时间均为 UTC；没有保存的时刻明确留空，不据叙述猜测。

时间或顺序	保存内容及结论
2026-10-21 04:50:45，问题状态记录	发现状态为 `UNKNOWN`；可行性排名与 12,000 个浮点样本仅作探索依据。早期 `lean_feasibility=unknown` 和“尚未编译”的文字保留为当时记录，不否定后来的形式化证据。
求解稿阶段，独立时间戳及会话关联缺失	提交完整肯定证明和闭凸包加强版，记载编译及两种重放成功；独立 Verify 当时尚待进行，候选为 `SELF_CHECKED`。提及早期失败探索保存在实验和编号日志中，但这些未附，不能列出未知的失败次数、具体步骤或退出码。
2026-10-21 05:04:24 至 10:09:59，Verify 容器创建/最后更新	这是已保存审查流程的外层时间范围，不是每项命令的执行时刻。
历史独立审查，第一次保存尝试	状态 `INTERRUPTED`，保存回答为 0 字节；无最终结论可从此回答提取。首次 fresh 重放中断另见审查文字，退出码为空，不计成功。H1

时间或顺序	保存内容及结论
历史独立审查，恢复后的保存尝试	状态 COMPLETED；回答及 review 字段记录 NO_ISSUES_FOUND、新颖性 UNKNOWN，独立源码编译、模块重放、范围检查和恢复后的 fresh 重放成功。精确单项时刻未给出。H2 D1
后续可移植构建，单项时间未提供	主控在另一源码目录构建；缓存损坏造成一次退出 1，强制恢复后退出 0。仅见于显式补充，不能倒归于原独立审查。S2
已有展示整理，补充证据日期 2026-10-21	三处排版及文档/附录整理；三份 Lean 模块不变。showcase 导出没有新 Lean 构建。S2
2026-10-24 04:21:32，材料冻结	原生清单的截取时间；显式补充随用户说明提供。它不是一次新的验证或文献状态检查。
本次 Organize	阅读冻结材料，重述数学，核对双语公式、范围、引文及证据状态；没有执行 Solve、Verify 或新的 Lean/Lake 检查。

附录 B：可复现步骤与参考文献。 下列命令供读者在取得所附源码和官方工具链后另行复现；本次 Organize 没有执行它们。先核对附录 C 的源码哈希及版本固定文件。以下主流程来自已提供的形式化说明；在报告发布包根目录执行第一行，之后均在该形式项目目录中运行。S7 S8

```
cd materials/showcase/formal
lake update
lake exe cache get
lake build
lake env lean Conjecture5.lean
```

版本固定文件要求 `leanprover/lean4:v4.35.0` 及上述 mathlib 提交。网络用于取得工具链和依赖；源码包不含大体积构建产品。最后一条命令打印主定理类型及传递公理，历史结果只列出 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`。成功构建后，可按已提供说明运行：

```
lake env leanchecker --verbose MedialAlgebra MedialGeometry Conjecture5
lake env leanchecker --fresh --verbose Conjecture5
```

该版本的工具须明确给出模块名，补充说明指出它没有 `--help` 选项。`--fresh` 还重放导入依赖，可能需要数分钟；它仍使用 Lean 内核。历史独立审查在已配置依赖搜索路径的环境中记录了以下原命令：

```
lean -R . -o MedialAlgebra.olean MedialAlgebra.lean
lean -R . -o MedialGeometry.olean MedialGeometry.lean
```

```
lean -R . -o Conjecture5.olean Conjecture5.lean
lean -R . AuditScope.lean
```

`AuditScope.lean` 需从独立审查辅助材料 R1 取得，不在 showcase 的三个候选证明模块内。旧求解包装脚本及完整环境没有随包提供；上面的 Lake 流程是已提供的可移植入口，不伪装成旧环境的逐字重建。

为保留失败后的真实恢复过程，补充摘要记录的强制取缓存命令如下；这是一条历史恢复记录，不是成功构建必须额外通过的新检查。S2

```
lake exe cache get! \
  Mathlib.Analysis.Convex.Jensen \
  Mathlib.Analysis.Convex.Mul \
  Mathlib.Analysis.Convex.Topology \
  Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.PiL2 \
  Mathlib.Analysis.Normed.Module.Convex \
  Mathlib.Basic.Real.Basic \
  Mathlib.Geometry.Euclidean.Triangle \
  Mathlib.Tactic.Linarith \
  Mathlib.Tactic.Positivity \
  Mathlib.Tactic.Ring
lake build
```

既有普通证明可直接按引理 1–5 审读，毋须数值实验；精确重现 12,000 或 5,040 个样本所需脚本未附，因此不提供虚构的实验复现命令。新执行的结果应单独记录，不回填历史时间线。

参考文献与来源状态（截至 2026-10-21）。

引用	书目信息及本报告中的用途
B1、B1PDF	Shanpeng Zeng, Hongliang Fei, Xuezhi Yang, *Tracing the Origins and Generalizations of a Class of Moving Point Inequalities*, 19(1), 42–52，2026 年 3 月卷期；在线日期 2025-11-30。原题 §4、p.51，定义 pp.43–45。原论文是猜想与一次幂先前结果的来源；历史记录称已读全文，本轮未重新下载。
B2	费红亮、曾善鹏、杨学枝，《Guggenheimer 不等式的高次加权推广》，《数学通报》58(5)，58–59，2019；转载日期 2019-07-09。历史可见作者文本给出不同权重的全三角形上界，不是本题完整解答的认证。

引用	书目信息及本报告中的用途
B3	《数学通讯》下半月刊 2025 年 4 月录用目录，列费红亮《Guggenheimer 不等式的局部加强形式》。只读目录，全文缺失；2025(08)，43–44 为原论文参考文献所引信息。
B4、B4PDF	Shanpeng Zeng, Jing Liu, Xuezhi Yang, *A Generalization of an Inequality for Moving Points in a Triangle*, 2026-09-15，DOI `10.51846/jnhm.v2i2.5387`。历史只读取正式摘要；全文获取失败，内容重合未排除。
B5	mathlib 文档 `Mathlib.Analysis.Normed.Module.Convex`：距离函数凸性等基础工具的文档来源，不是猜想 5 的先前证明。
B6	mathlib 文档 `Mathlib.Analysis.Convex.Mul`：非负凸函数自然数次幂的工具。文档 URL 是历史引用，复现版本以源码固定提交为准。

附录 C：材料索引、哈希域与缺失项。 下列原生材料均用冻结清单的实际相对路径链接。正文标签按证据角色命名；链接目标仅用于定位原始材料。相同内容的输入副本与审查构建副本分列链接，并未当作两次新的数学发现。

引用	原生冻结材料	字节数
D1	冻结 dossier：原题、精确候选证明、审查字段及两次保存尝试	32022
H1	历史中断审查回答；空文件	0
H2	历史完成审查回答；其中旧的本机路径不作为本报告的材料链接	2150
F1	候选输入：幂和及权重证明	4564
R2	审查构建副本：幂和及权重证明	4564
F2	候选输入：真实几何距离界	6895
R3	审查构建副本：真实几何距离界	6895
F3	候选输入：闭凸包主定理及原题推论	3376
R4	审查构建副本：闭凸包主定理及原题推论	3376
F4	候选输入：项目与 mathlib 固定提交	320

引用	原生冻结材料	字节数
R5	审查构建副本：项目与 mathlib 固定提交	320
F5	候选输入：Lean 版本固定	25
R6	审查构建副本：Lean 版本固定	25
R1	独立范围核查辅助源码；不是候选模块	2040

显式提供的 showcase 补充。 以下 14 个文件来自用户冻结的补充清单，不是原生 `organization-context/manifest.json` 的收集条目。发布步骤将同一份展示源文件附入 `materials/showcase/`，链接按该约定书写。本轮直接得到的内联文本有总览英文版、审查摘要英文版、形式化说明英文版、普通证明及 `verification.json` 的节略版；其他补充项按所提供的文件清单标识，未冒称逐份读到未内联的完整内容。三份 Lean 模块及两个版本配置另有上述原生副本可读。

`verification.json` 内联版明确省去冗余文件哈希索引；其内联文本与清单所指 8,058 字节完整文件不是相同哈希输入，不能误判为证据矛盾，也不能把内联节略版冒充完整附件。

引用	补充文件及角色	声明字节数
S1	`proof.md`：既有普通证明展示稿；中文原文	6573
S2	`verification.json`：历史验证摘要；完整文件的冗余哈希索引未在内联版重复	8058
S3	`review.md`：独立审查及后续构建摘要，英文	2460
S4	`review.cn.md`：审查摘要，中文	1910
S5	`README.md`：案例总览，英文	2253
S6	`README.cn.md`：案例总览，中文	1910
S7	`formal/README.md`：形式化说明及复现命令，英文	2679
S8	`formal/README.cn.md`：形式化说明及复现命令，中文	2253

引用	补充文件及角色	声明字节数
S9	`formal/Conjecture5.lean`：原样保留的主定理源码	3376
S10	`formal/MedialAlgebra.lean`：原样保留的代数源码	4564
S11	`formal/MedialGeometry.lean`：原样保留的几何源码	6895
S12	`formal/lake-manifest.json`：可移植项目的依赖清单	3176
S13	`formal/lakefile.toml`：项目配置及 mathlib 固定提交	320
S14	`formal/lean-toolchain`：Lean 版本固定文件	25

哈希的对象必须区分。 下表保留源记录中的 SHA-256。原始证据哈希用于定位原对象；后来展示稿的哈希仅定位展示字节。形式收据若含 `problem_sha256`，其域是 UTF-8 的 `Problem.statement`；组织清单的同名字段则是包含元数据和旧字段归一化的完整规范 Problem 记录的 `discovery.problem_fingerprint`。二者输入不同，不能跨域比较。本例旧审查实际没有 `formal_receipt`，这里列出陈述文本哈希也不补造收据。哈希相符只识别字节或规范记录，不认证数学正确性或自然语言对应。

对象与域	SHA-256
原始 Problem.statement 文本域	`d5fb1e963dbeea8fba358cc4876e8f6714073af0f24b2c8df76e0ee941d9d59b`
组织清单的完整 Problem 记录指纹域	`9bafa78c693f12e1337d3be7b391320fccfb9770326966c177a7415750549ddd`
原始候选内容哈希；不是展示 proof.md 的字节哈希	`8a1a465483ee0d4b4417caa826e81a510a3060418209cb7305f31bdced5d1267`
原始完整审查报告哈希；全文未附，不是保存回答的哈希	`6c1ad072da86a2538c8cd008400030150ac4c92d9bdbd3aede021e3b1fcbca9b`
冻结 dossier 文件字节 D1	`24a3b3d93149c23f32a7c30ce945f0a14f130e6cad2d2aa51667acb69cd0edbf`
原始下载 PDF 哈希；PDF 未附	`0d96143c1a8b348cbebcdc760f1547e7eaf85ab04448796bcb9324dfe531fd3b`

对象与域	SHA-256
后来的展示普通证明 S1	`fdd130c5ce90d2497196c9c03e1c42841b4422594e8852820fad25092b671833`
后来的完整展示验证摘要 S2；不是内联节略版	`20285e38b8c9f430ecdf0f96f8de3bb4cc527a68299280b24f0f10aaa2662ee5`

三份证明模块的原始输入、副本及展示源码具有共同的已记录哈希：

文件	材料	SHA-256
`MedialAlgebra.lean`	F1, R2, S10	`676684cccd71e6c2a6294bc9f702137426e02fd68f6a8020d632a4dba9f013b1`
`MedialGeometry.lean`	F2, R3, S11	`e6879f933d7753421312220f7ad821e968d4a333aadf2139db0344460628bc94`
`Conjecture5.lean`	F3, R4, S9	`a3bfe87f49abf11394fc1b76c51c54b705c5c4f380273d0018955bbe20d6d5d9`

历史独立检查日志的已记录哈希如下。原始日志未附；哈希是可供以后匹配原日志的标识，不是本轮执行收据。

历史检查（均记录退出 0）	日志 SHA-256
代数模块编译	`e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855`
几何模块编译	`e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855`
主模块编译	`8180a32f21764c0f771085a34f9d6baf4311b9fac2bf42b2cc7f84ec33f8ef74`
三模块重放	`8b8ae13cfba362649c71276db63bb616b5e1b939480b3066bda681cafca679e8`
独立范围检查	`44c78b9a16092e0d5bacf72aa66c9fa857fcd9f315a63df23c6c6e275b930f11`

历史检查（均记录退出 0）	日志 SHA-256
恢复后的 fresh 重放	`77ff926b9f6cb12cf5f78e7cf26af53b2a11495e6a1d789e0a8646386a72d311`

前两项空日志的共同哈希对应空字节串；历史记录把它们与退出 0 配对，不能只凭“没有日志文字”判断成功。首次中断重放及失败 Lake 构建不在上表的成功项内；其失败/中断状态已在第 6 节和附录 A 保留。全部补充文件的声明大小与哈希来自用户提供的冻结清单，完整展示摘要另含文件索引；本文没有为未取得的原始日志补造附件。

双语一致性说明。 本报告的中文与英文分别包含完整原题、定理 1–2、引理 1–5、式 (1)–(19)、证明、边界说明、状态台账、失败与缺失项、文献限制、时间线、复现命令及材料索引。两版按同一冻结来源生成；编号、全部数学公式、参数域、材料及来源链接、关键哈希、命令与证据状态已作编辑一致性核对。这种核对不新增数学审查、形式运行、原题覆盖认证或新颖性结论。